

基于昇腾310B的 人脸识别打卡系统

课程设计计划书

活体检测

边缘AI推理

智能考勤统计

项目基本信息

开发平台

OrangePi AI Pro / 昇腾310B

基础代码

教师开源例程 Ascend310-main / samples / case1

技术环境

CANN 8.3.RC1、Python、OpenCV、Flask、AscendCL

小组成员

陆鹏翰、赵文博、莫子豪

计划周期

2026年6月29日 - 2026年7月9日

版本：计划书美化版 | 完成节点：2026年7月9日前

一、项目概述

从教师例程出发，完成可演示、可扩展、可统计的人脸打卡系统

建设背景与选题意义

本课程设计以教师提供的昇腾310B开源人脸打卡代码为基础，完成从环境部署、模型转换、摄像头采集、人脸识别到考勤记录的完整闭环。项目面向教室、实验室等小型场景，希望在低成本边缘设备上实现“本地采集、本地推理、本地记录”的打卡流程，减少人工签到的代签、漏签与统计繁琐问题。

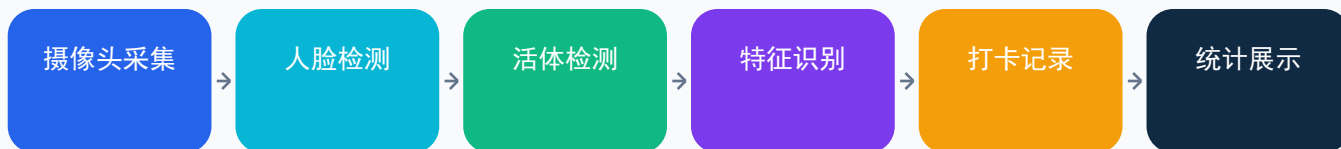
总体目标

- 完成昇腾310B开发环境配置，确保 CANN 8.3.RC1 与教师例程一致。
- 跑通教师 case1 人脸打卡样例，包括模型转换、摄像头访问和网页端展示。
- 在原始识别打卡流程上增加活体检测与异常打卡拦截能力。
- 形成可演示的课程设计系统，并输出计划书、演示说明和最终项目报告。

设计原则

- 先跑通教师原始例程，再逐步增加创新功能，避免一开始改动过大。
- 优先保证课堂演示稳定，活体检测和统计功能采用可解释、易调试方案。
- 代码结构尽量保持清晰，新增模块与原始识别流程解耦。
- 界面以“能看懂、能操作、能展示结果”为核心。

项目定位



二、预计功能

基础功能保证完整闭环，创新功能突出课程设计亮点

功能模块	功能说明	预期效果
用户注册	通过摄像头采集人脸图像，提取人脸特征并保存用户姓名、学号等基础信息。	完成班级人员建库，支持后续识别打卡。
人脸识别打卡	调用昇腾310B端侧推理模型进行人脸检测与特征比对，识别通过后生成打卡记录。	实现非接触式签到，减少人工点名成本。
活体检测	在识别前加入眨眼、摇头、张嘴等动作检测，或采用连续帧变化检测判断是否为真人。	降低照片、屏幕翻拍等伪造打卡风险。
重复打卡控制	同一用户在设定时间窗口内只记录一次有效签到，重复请求标记为重复打卡。	防止日志冗余，便于后续统计。
考勤统计	按日期、人员、状态生成签到列表，支持查看迟到、缺勤和已签到情况。	便于教师快速掌握出勤情况。
数据导出	将考勤数据导出为 CSV 或 Excel，保留时间、姓名、学号、识别状态等字段。	方便课程验收与后续数据分析。
网页端展示	使用 Flask 提供视频流、注册页、打卡页、统计页和管理入口。	演示更直观，便于小组答辩展示。

三、创新点设计

围绕“真实、可靠、可管理、可展示”四个方向增强原始例程

1. 活体检测防代签

- 在原有人脸识别前增加活体检测门槛，只有通过活体检测后才允许进入特征比对。
- 优先实现轻量级动作活体：眨眼、摇头、张嘴或连续帧姿态变化，适合课程演示和昇腾板端运行。
- 在界面上提示“请眨眼/请摇头/请靠近摄像头”，提高系统交互感。

2. 多条件打卡判定

- 将识别置信度、活体检测结果、时间窗口和重复打卡规则组合为最终打卡决策。
- 避免仅凭一次识别结果就写入数据，提高系统可靠性。
- 打卡结果区分成功、陌生人、活体失败、重复打卡等状态。

3. 可视化考勤面板

- 新增统计页面，展示今日已签到人数、未签到人数、迟到人数和最近打卡记录。
- 用表格和状态标签呈现人员出勤情况，使答辩展示更直观。
- 后续可扩展为折线图、柱状图或班级出勤率统计。

4. 端侧部署与隐私保护

- 人脸采集、模型推理和数据记录尽量在本地板端完成，不依赖云端识别接口。
- 降低网络波动对签到流程的影响，也更符合人脸数据本地化处理的思路。
- 项目体现昇腾310B边缘AI平台在人脸识别场景中的应用价值。

核心亮点总结

本项目不是简单运行教师例程，而是在可运行的人脸打卡基础上，加入活体检测、重复打卡控制、统计面板和本地化部署，使系统更接近真实应用场景。

四、技术路线

先验证样例，再模块化扩展，最后完成联调演示

系统流程



基础环境

- 硬件：OrangePi AI Pro / Atlas 200I A2 / 昇腾310B。
- 系统：板端系统已安装，使用 MobaXterm 通过串口与 SSH 管理。
- AI 环境：CANN 8.3.RC1 Toolkit 与 310B Kernels。
- 模型：教师例程中的 buffalo_s ONNX 模型转换为 OM 模型。
- 服务：Flask 提供网页访问，OpenCV 负责摄像头采集。

模块划分

- camera.py：摄像头读取、帧编码与视频流输出。
- face_recognition：人脸检测、特征提取、特征比对。
- liveness：新增活体检测与交互动作判断。
- attendance：打卡规则、重复打卡拦截、日志写入。
- templates / static：网页界面、状态提示和统计面板。

开发策略



五、小组分工

三人协同推进，确保环境、算法、界面和文档同步完成

成员	主要职责	具体任务	阶段成果
陆鹏翰	项目统筹与板端部署	负责昇腾310B环境安装、CANN 8.3.RC1校验、模型转换、样例运行、摄像头调试；维护部署步骤和演示环境。	完成可运行板端环境、模型转换记录、部署说明和最终演示准备。
赵文博	算法功能与活体检测	在教师原始人脸识别代码上分析识别流程，设计并实现活体检测逻辑；调试识别阈值、连续帧判断和异常打卡提示。	完成活体检测模块、多条件打卡判断和关键算法说明。
莫子豪	前端界面与数据管理	负责 Flask 页面美化、注册/打卡/统计页面、考勤记录存储、CSV 导出和演示数据准备。	完成网页端交互、考勤统计页面、数据导出和答辩展示材料。
全体成员	联调测试与答辩材料	共同完成系统联调、测试用例设计、项目报告、PPT、演示脚本和最终验收准备。	形成完整课程设计成果包。

协作方式

每日同步内容

- 每天记录已完成任务、遇到问题和第二天计划，保证 2026年7月9日前收尾。
- 环境与代码修改及时截图或写入过程笔记，避免答辩时无法复现实验过程。
- 最终演示按“注册新用户 - 活体检测 - 打卡成功 - 统计导出”完整路径准备。

六、阶段安排

所有任务围绕 2026年7月9日前完成进行倒排

阶段	时间	主要任务	阶段目标
第一阶段：环境搭建与样例验证	6月29日 - 6月30日	完成 SSH/串口连接、CANN 8.3.RC1 安装、Python 依赖配置、教师 case1 代码上传、ONNX 到 OM 模型转换、摄像头编号确认。	教师原始例程可运行，网页端可看到视频流和基础识别流程。
第二阶段：基础功能整理	7月1日 - 7月2日	梳理原始代码结构，确认注册、识别、打卡记录的数据流程；修正路径、摄像头、模型加载等板端适配问题。	形成稳定的基础版本，作为后续创新功能开发基线。
第三阶段：创新功能开发	7月3日 - 7月5日	实现活体检测、重复打卡控制、识别状态提示；完善考勤数据字段和异常打卡处理。	系统具备防照片代签能力，并能给出明确打卡结果。
第四阶段：界面与统计完善	7月6日 - 7月7日	美化网页端界面，增加今日统计、历史记录、数据导出和演示用测试数据。	系统展示效果完整，便于答辩现场操作。
第五阶段：联调与材料收尾	7月8日 - 7月9日	完成全流程测试、项目报告、PPT、演示脚本、分工总结和最终版本备份。	7月9日前提交可演示系统与课程设计材料。

最终节点 2026年7月9日前完成系统联调、演示材料、项目报告与最终提交版本。

七、预期成果与验收方式

以可运行、可展示、可说明为最终目标

预期成果

- 一套可在昇腾310B板端运行的人脸识别打卡系统。
- 活体检测与异常打卡拦截功能，能演示照片或非真人场景的拒绝逻辑。
- 用户注册、实时视频流、识别打卡、考勤统计和数据导出页面。
- 项目计划书、过程笔记、最终报告、PPT 和现场演示脚本。
- 关键部署命令、环境版本和模型转换过程记录。

验收演示路径

- 打开网页端主页，确认摄像头视频流正常显示。
- 注册一名新用户，保存姓名、学号和人脸特征。
- 按系统提示完成活体动作，完成一次有效打卡。
- 用照片或屏幕图像测试，展示活体检测拦截效果。
- 进入统计页面查看打卡记录，并导出数据文件。

验收项	通过标准
环境一致性	CANN 版本与教师要求保持一致，模型可正常加载，NPU 可被系统识别。
基础识别	摄像头采集正常，至少能完成已注册用户的人脸识别打卡。
活体检测	具备至少一种可演示的活体判断方式，并能拦截明显伪造输入。
数据记录	每次有效打卡能写入时间、人员、状态等字段，重复打卡可识别。
展示完整性	网页界面、统计页、导出文件和答辩材料能支撑完整演示。

目标：在教师例程基础上，做出一个能真实演示、亮点明确的人脸打卡系统。